

描述统计量：平均数、方差、中位数、众数

二级结论

条件

条件 1（数据集合）

给定一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

结论

结论一（平均数）

直观描述：数据的平均水平。

算术平均： $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 。

加权平均： $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$ (f_i 为权重)。

结论二（方差与标准差）

直观描述：度量数据波动程度。

算术方差： $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ($\bar{x}$ 为算术平均)。

加权方差： $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$ ($\bar{x}$ 为加权平均)。

标准差： $s = \sqrt{s^2}$ 。

结论三（中位数）

直观描述：数据中间位置的数值。

将数据从小到大排序。若样本量 n 为奇数，中位数为第 $\frac{n+1}{2}$ 个数据；若 n 为偶数，中位数为第 $\frac{n}{2}$ 个和第 $\frac{n}{2} + 1$ 个数据的平均数。

结论四（众数）

直观描述：出现频率最高的数值。

数据中出现次数最多的数值。可能存在多个众数。

推广结论（方差等价变形）

直观描述：方差等于数据平方的均值减去均值的平方。

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2.$$

理解说明

一句话直觉

描述统计量用几个关键数字概括一组数据的集中趋势和离散程度，使得数据特征一目了然。

核心拆解

要点一（集中趋势）

平均数、中位数、众数反映数据的典型水平。平均数对所有数据求和平均，中位数由位置决定不受极端值影响，众数反映最多出现的数值。

要点二（离散程度）

方差和标准差衡量数据偏离平均数的程度。方差是离差平方的平均，标准差是方差的根，与原数据同量纲。

几何本质（重心与宽度）

平均数相当于所有数据的“重心”，是使离差平方和最小的位置。方差反映数据围绕重心分布的宽度，方差越大分布越分散。

代数意义（线性与平方和）

平均数 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ 是线性组合。方差 $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ，也即 $s^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$ ，体现平方和减均值的平方，是二次型。

考点价值（计算与选择）

- 考法一（直接计算）给定数据，按公式算术平均、方差、中位数、众数。
- 考法二（合理选择）根据数据是否有极端值选择平均或中位数，根据频数选择加权。
- 考法三（比较稳定性）用方差或标准差比较两组数据的波动大小，方差小的稳定。

顿悟点

方差是离差平方的平均，不是离差平均（否则为零）。变形公式能简化计算，尤其在处理大样本或求和时。

使用场景

- 场景一（成绩分析）用平均分衡量整体水平，用标准差看分数分化。
- 场景二（质量检验）比较两种产品的稳定性，方差小的更可靠。

证明

思路提示

要证明 $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ 等价于 $s^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$ ，只需将 $(x_i - \bar{x})^2$ 展开，利用求和性质与 $\bar{x}$ 的定义化简。

正式推导

步骤一（展开平方）

先将每个离差平方展开：

$$(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2.$$

理由：完全平方公式 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 。

步骤二（求和分配）

对方差定义式求和并分配：

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \right). \end{aligned}$$

注意最后一项 $\sum_{i=1}^n \bar{x}^2 = n\bar{x}^2$ 。

理由：求和的可加性；常数 $\bar{x}$ 可提出求和号。

步骤三（代入化简）

利用 $\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$ （平均数定义），代入上式：

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \frac{2\bar{x}}{n} \cdot n\bar{x} + \frac{n\bar{x}^2}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2. \end{aligned}$$

理由：代入 $\sum x_i = n\bar{x}$ ，合并同类项。

结论回扣

因此，方差可用等价形式 $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$ 计算，避免了二次计算离差，简化运算。

典型例题

例 1（基础）

题目：给定数据 2, 2, 3, 4, 4，求这组数据的平均数、中位数、众数、方差和标准差。

解题步骤：

第一步（排序与中位数）

将数据从小到大排序得 2, 2, 3, 4, 4。 $n = 5$ 为奇数，中位数为第 3 个数，即 3。众数为出现次数最多的数 2 和 4（两个）。

理由：中位数定义（奇数取中间），众数定义（出现最多次）。

第二步（平均数计算）

算术平均数：

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{5}(2 + 2 + 3 + 4 + 4) \\ &= \frac{15}{5} \\ &= 3.\end{aligned}$$

理由：平均数公式 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ 。

第三步（方差与标准差）

计算方差：

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{5} [(2 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + (3 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (4 - 3)^2] \\ &= \frac{1}{5} (1 + 1 + 0 + 1 + 1) \\ &= \frac{4}{5} \\ &= 0.8.\end{aligned}$$

标准差：

$$\begin{aligned}s &= \sqrt{s^2} \\ &= \sqrt{0.8} \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &\approx 0.8944.\end{aligned}$$

理由：方差定义，标准差定义。

关键结论：平均数 $\bar{x} = 3$ ，中位数 3，众数 2 和 4，方差 $s^2 = 0.8$ ，标准差 $s \approx 0.8944$ 。

例 2（稍变形）

题目：某班学生成绩如下：60 分 3 人，70 分 5 人，80 分 2 人。求加权平均成绩和加权方差、标准差。

解题步骤：

第一步（加权平均）

加权平均：

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{3 \times 60 + 5 \times 70 + 2 \times 80}{3 + 5 + 2} \\ &= \frac{180 + 350 + 160}{10} \\ &= \frac{690}{10} \\ &= 69.\end{aligned}$$

理由：加权平均公式 $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$ 。

第二步（加权方差）

加权方差：

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{3 \times (60 - 69)^2 + 5 \times (70 - 69)^2 + 2 \times (80 - 69)^2}{10} \\ &= \frac{3 \times 81 + 5 \times 1 + 2 \times 121}{10} \\ &= \frac{243 + 5 + 242}{10} \\ &= \frac{490}{10} \\ &= 49.\end{aligned}$$

理由：加权方差公式 $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}$ 。

第三步（标准差）

标准差：

$$\begin{aligned}s &= \sqrt{s^2} \\ &= \sqrt{49} \\ &= 7.\end{aligned}$$

理由：标准差是方差的算术平方根。

关键结论：加权平均 69 分，加权方差 49，标准差 7 分。

例 3（综合应用）

题目：甲、乙两名运动员射击成绩（环数）如下：

- 甲：7, 8, 8, 9, 10;
- 乙：6, 9, 9, 10, 11。

分别计算两组数据的平均数和方差，试评价二人的水平与稳定性。

解题步骤：

第一步（甲的平均与方差）

甲的平均数：

$$\begin{aligned}\bar{x}_A &= \frac{7 + 8 + 8 + 9 + 10}{5} \\ &= \frac{42}{5} \\ &= 8.4.\end{aligned}$$

甲的方差：

$$\begin{aligned}s_A^2 &= \frac{1}{5} [(7 - 8.4)^2 + (8 - 8.4)^2 + (8 - 8.4)^2 + (9 - 8.4)^2 + (10 - 8.4)^2] \\ &= \frac{1}{5} (1.96 + 0.16 + 0.16 + 0.36 + 2.56) \\ &= \frac{1}{5} \times 5.2 \\ &= 1.04.\end{aligned}$$

理由：平均数和方差公式。

第二步（乙的平均与方差）

乙的平均数：

$$\begin{aligned}\bar{x}_B &= \frac{6 + 9 + 9 + 10 + 11}{5} \\ &= \frac{45}{5} \\ &= 9.\end{aligned}$$

乙的方差：

$$\begin{aligned}s_B^2 &= \frac{1}{5} [(6 - 9)^2 + (9 - 9)^2 + (9 - 9)^2 + (10 - 9)^2 + (11 - 9)^2] \\ &= \frac{1}{5} (9 + 0 + 0 + 1 + 4) \\ &= \frac{14}{5} \\ &= 2.8.\end{aligned}$$

理由：平均数和方差公式。

第三步（比较稳定性）

由 $s_A^2 = 1.04 < s_B^2 = 2.8$ ，故甲的成绩更稳定。乙的平均水平略高（ $\bar{x}_B = 9 > \bar{x}_A = 8.4$ ），但波动更大。

理由：方差越小数据波动越小，稳定性越好。

关键结论：甲平均 8.4，方差 1.04；乙平均 9，方差 2.8。甲的稳定性更好，乙的平均水平稍优但不够稳定。

易错提醒

易错点一（加权与算术混淆）

在数据分组或有权重时，仍直接使用 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ ，忽略权重。

正确理解（权重要求加权平均）

当数据带有频数 f_i 时，应使用加权平均 $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$ 。

错因分析（概念混淆）

将算术平均的公式机械套用于所有情形，未区分数据等权和不等权。

易错点二（中位数未排序）

直接对原始顺序数据取中间的数，或偶数时只取一个。

正确理解（排序后定位置）

必须先将数据按大小排序；偶数时取中间两数的平均数。

错因分析（步骤遗漏）

缺乏排序意识，对中位数定义理解不完整。

易错点三（方差忽略归一）

计算方差时只计算了离差平方和，忘记除以 n ；或标准差忘开平方。

正确理解（方差定义需归一）

方差定义为离差平方和的平均数， $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ，标准差 $s = \sqrt{s^2}$ 。

错因分析（公式记忆不准）

对公式中除以 n 的步骤遗漏，或混淆方差与平方和概念。

结论小结

一句话核心

描述统计量用平均数、中位数、众数概括集中趋势，用方差、标准差刻画离散程度，形成数据的数字特征。

使用条件

- 条件 1（数据代表性）数据应来自所分析对象的全体或代表性样本。
- 条件 2（正确计算）严格按公式计算，尤其是加权情形和排序。

关键提醒

- 易错点（权数处理）分组数据使用加权平均和加权方差，避免直接套用算术公式。
- 检查项（方差验算）可用变形公式 $s^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$ 验算方差，避免计算错误。